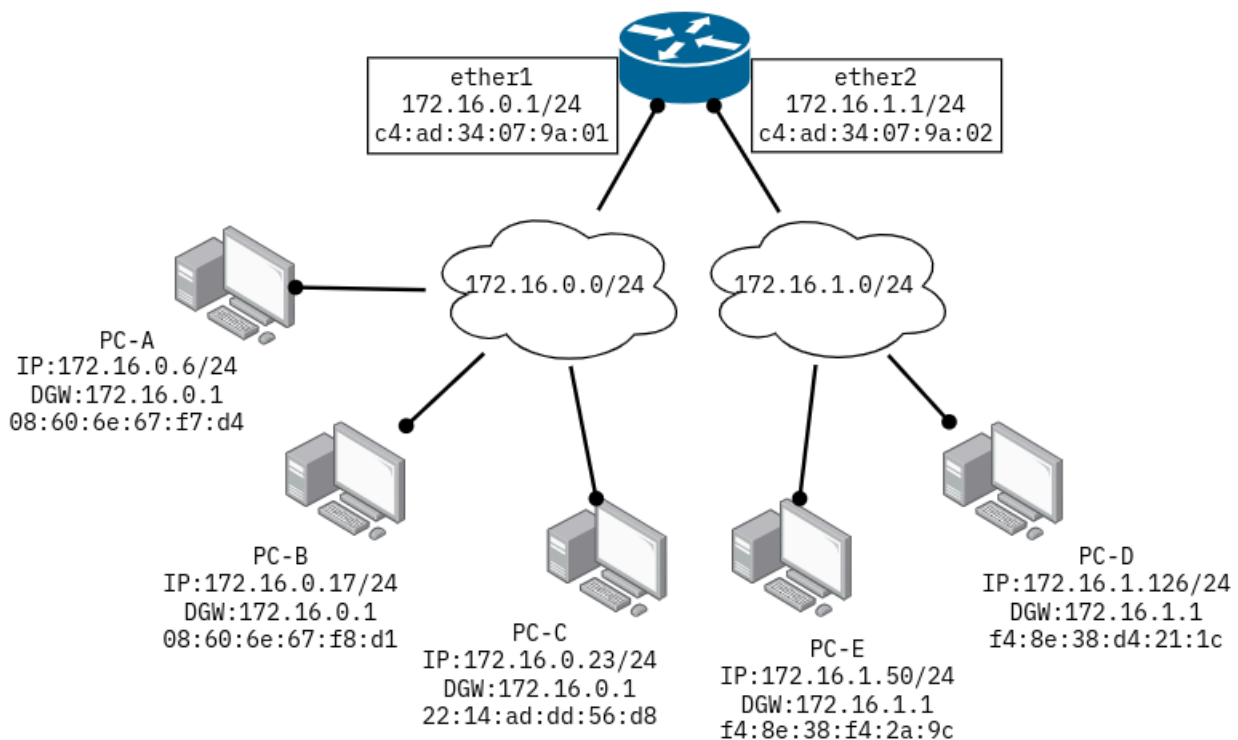




Temas:

* ARP

1. Dada la siguiente topología:



a. Suponga que la PC-A necesita enviar un paquete a la IP 172.16.0.23 (PC-C), pero no tiene la dirección MAC de ese dispositivo en su caché ARP. Explicar los pasos que llevará a cabo la PC-A para obtener la dirección MAC de la PC-C usando el protocolo ARP.

Describir los mensajes ARP específicos que se enviarían, indicando si se trata de una solicitud o respuesta ARP, y quiénes serían los destinatarios.

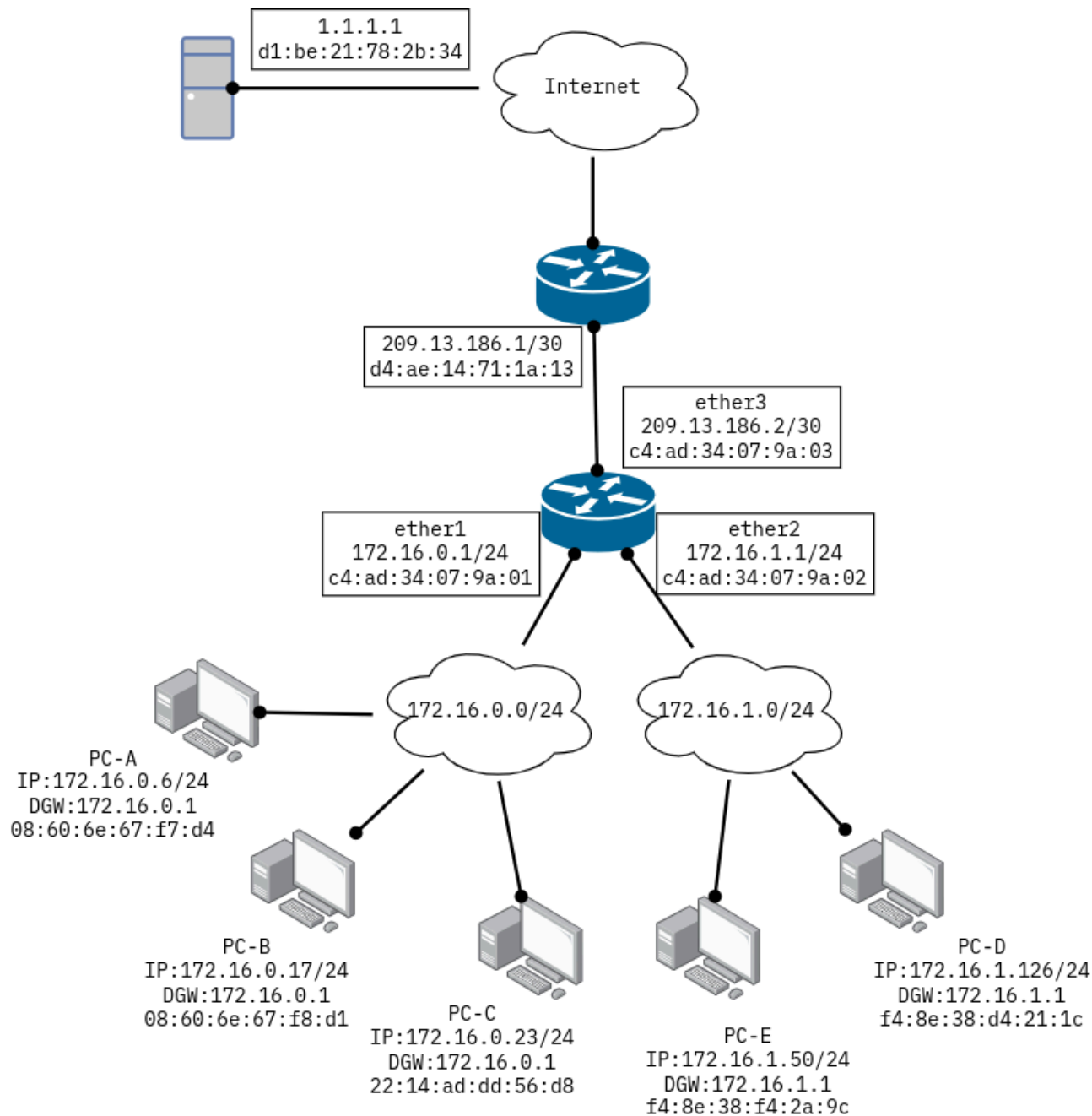
b. Después del proceso de resolución ARP, muestra cómo quedarían las tablas ARP de todos los dispositivos de la red local.

c. A continuación, suponga que el mismo dispositivo A necesita enviar un paquete a la IP 172.16.1.126 (PC-D). Describir los mensajes ARP específicos que se enviarían, indicando si se trata de una solicitud o respuesta ARP, y quiénes serían los destinatarios.

d. Después del proceso de resolución ARP, muestra cómo quedarían las tablas ARP de todos los dispositivos involucrados en la comunicación.



2. Dada la topología anterior, pero ahora con salida a Internet:



a. Suponga que todos los dispositivos están funcionando y traficando datos hacia y desde Internet, excepto el la PC-B, la cual está recién iniciado y se ejecuta desde esta PC el comando "**ping 1.1.1.1**" (ICMP



Request).

Detallar el paso a paso del proceso que se desencadena hasta que recibe el ICMP Reply desde el 1.1.1.1.

b. Idem al punto a, pero ahora la PC-B ejecuta "**ping 172.16.1.126**"

3. Indique para las siguientes tablas ARP si existe algún error y explicite cuál es y porque es un error.

a.

MAC	IP	TIMER
01:00:5E:7F:45:78	180.14.9.1	230
70:2B:41:98:45:2F	180.14.9.2	150
0A:2D:E1:09:92:15	180.14.9.3	109

b.

MAC	IP	TIMER
70:A5:C1:98:23:F1	180.14.9.1	109
70:2B:41:98:45:2F	180.14.9.2	150
0A:2D:E1:09:92:15	200.14.7.3	109

c.

MAC	IP	TIMER
70:A5:C1:98:23:F1	180.14.9.1	109
70:2B:41:98:45:2F	180.14.9.2	150
70:A5:C1:89:29:E8	180.14.9.1	109



d.

MAC	IP	TIMER
70:A5:C1:98:23:F1	180.14.9.1	109
70:A5:C1:98:23:F1	180.14.9.2	109
70:A5:C1:89:29:E8	180.14.9.3	150

4. Dada la red de la Figura 1, se genera un ICMP Request desde la PC Cliente con IP 209.13.186.10 hacia el servidor con IP 208.67.222.222.

Mostrar los siguiente campos de la **respuesta ICMP Reply** que genera el Servidor:

- a) Campos de la trama Ethernet: Dirección MAC Destino, Dirección MAC Origen, Ethertype
- b) Campos del paquete IP: Protocol, Dirección Origen, Dirección Destino

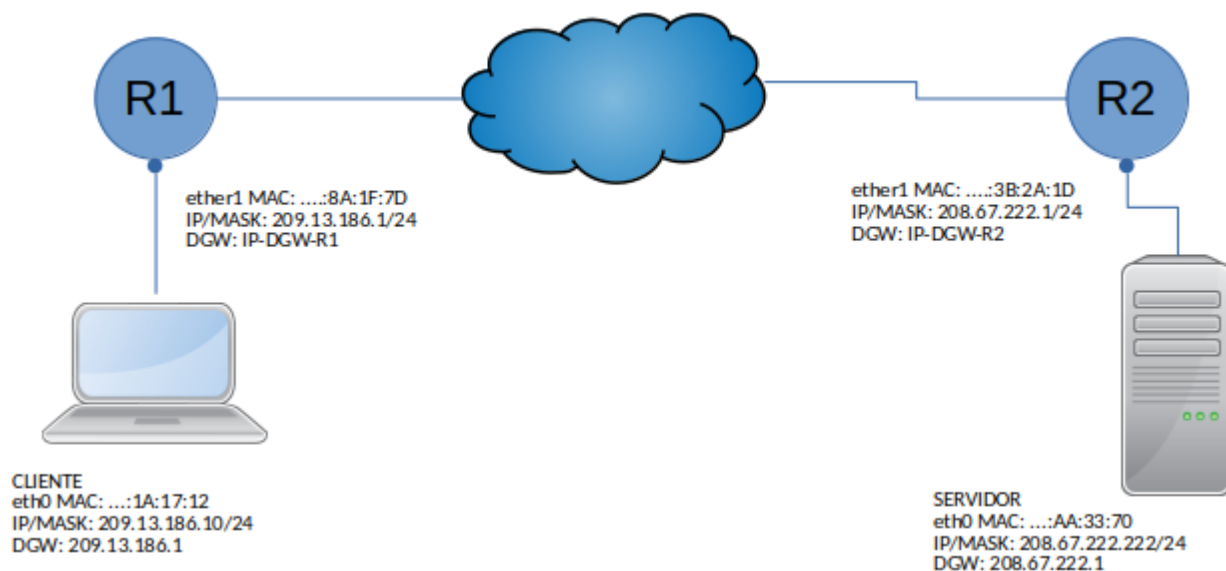


Figura 1



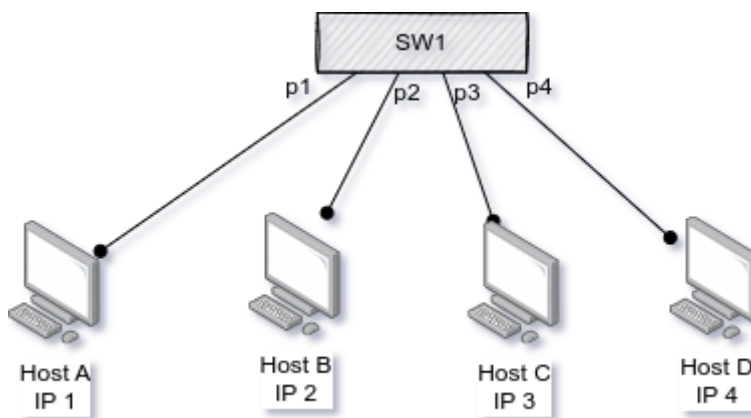
5. Dada las siguientes topologías, conteste para cada uno de los casos:

a. En la condición inicial dónde todo está recién iniciado (caché ARP de todos los hosts y tablas de filtrado de switches vacías), desde el Host A se corre el comando "**ping Host D**".

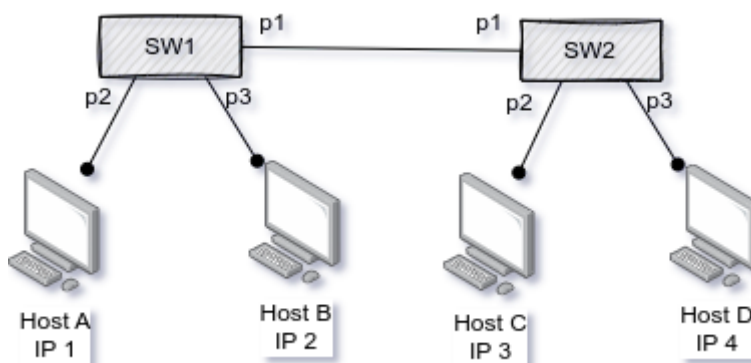
Detallar paso a paso los procesos qué ocurren luego de dar el Enter.

b. En condición de régimen, dónde cada host se está comunicando con los otros 3 hosts, mostrar el estado del caché ARP de cada dispositivo involucrado en la comunicación y las tablas de filtrado de cada Switch.

Caso A:

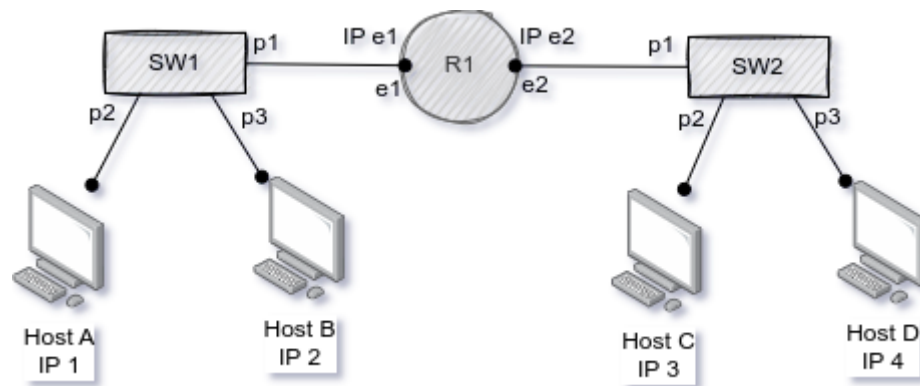


Caso B:





Caso C:



Caso D:

